Oracle Database 19c RAC 과정

RAC 백업과 복구

스레드별 아카이브, 노드 분산 백업, 인스턴스 복구와 미디어 복구

제14장

학습 목표

- ARCHIVELOG 전환 절차와 ORA-01126 조건을 설명한다
- 스레드별 아카이브와 %t 의 역할을 이해한다
- 로컬 아카이브 경로와 빈 문자열의 함정을 피한다
- 채널을 VIP 로 고정해 백업을 두 노드에 나눈다
- 인스턴스 복구 순서를 알럿 로그로 읽는다
- 데이터 파일 미디어 복구와 SPFILE 복원 부작용을 다룬다

Agenda

- 14.2 RAC 백업의 전제
- 14.3 ARCHIVELOG 구성 / 14.4 아카이브 위치의 함정
- 14.5 노드 분산 백업 / 14.6 백업 검증
- 14.7 인스턴스 복구
- 14.8 미디어 복구
- 14.9 컨트롤 파일·SPFILE과 운영 지침

14.2

RAC 백업의 전제

- 한 벌인 것과 스레드별인 것
- 복구에는 모든 스레드가 필요하다

한 벌인 것과 스레드별인 것

RMAN 명령은 단일 인스턴스와 같다

- 데이터 파일·컨트롤 파일·SPFILE: +DATA 에 한 벌
- 온라인 리두: thread 1 은 racdb1, thread 2 는 racdb2
- 아카이브도 스레드마다 따로 생긴다
- SPFILE 백업에는 racdb1. / racdb2. 항목이 함께

복구에는 모든 스레드가 필요하다

어느 노드에서든 모든 스레드의 아카이브를 읽어야 한다

- 미디어 복구는 모든 스레드의 리두를 SCN 순으로 합쳐 적용
- 한 스레드라도 빠지면 그 지점에서 복구가 멈춘다
- 아카이브는 공유 디스크그룹 +FRA 에 둔다
- 컨트롤 파일은 모든 스레드의 아카이브 기록을 가진다

14.3

ARCHIVELOG 구성

- 아카이브 관련 파라미터
- 전환 절차
- 스레드별 아카이브와 FRA 크기

아카이브 관련 파라미터

racdb 는 NOARCHIVELOG 로 시작한다

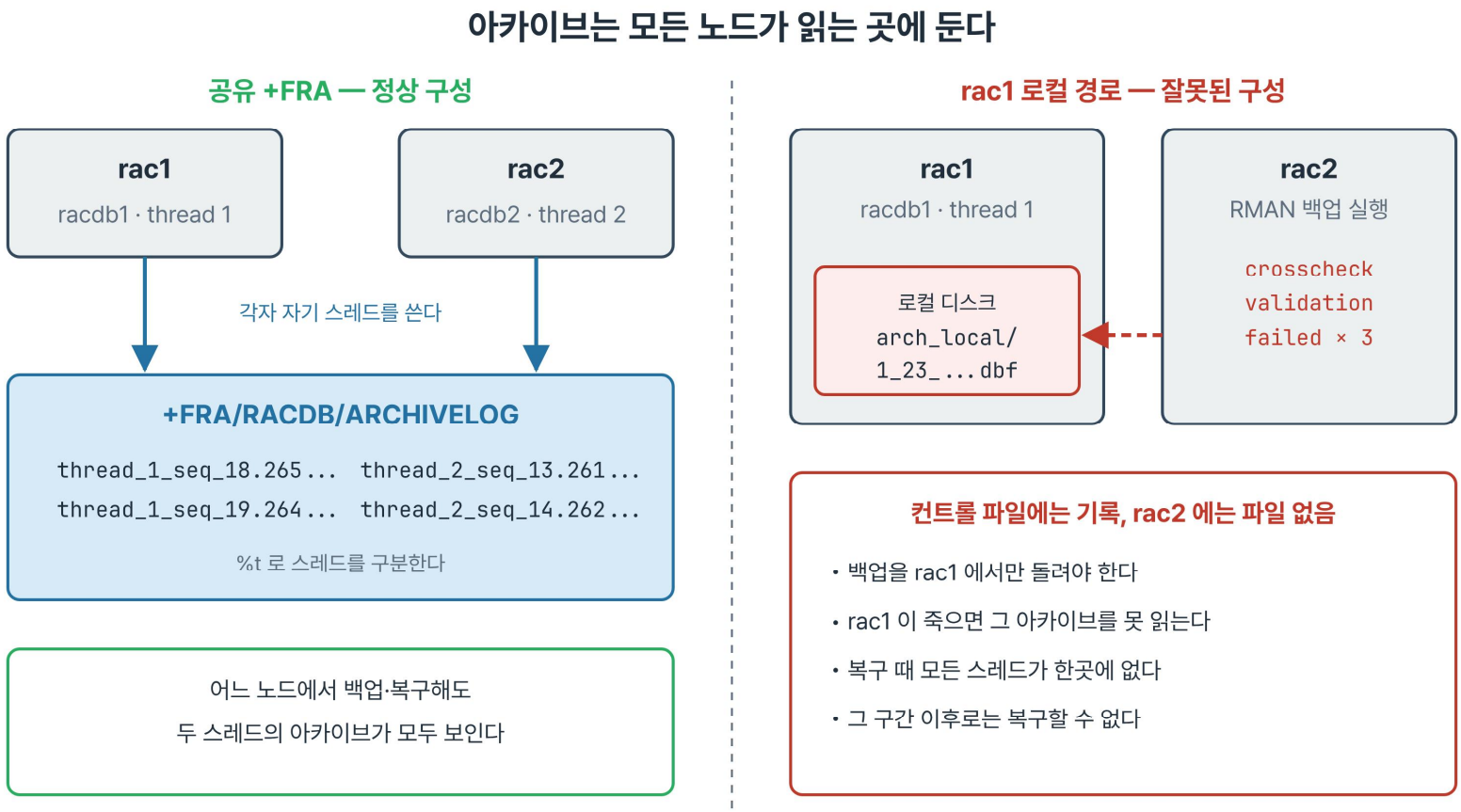
- db_recovery_file_dest = +FRA (두 인스턴스 공통)
- log_archive_dest_1 미지정 → FRA 로 간다
- log_archive_format %t_%s_%r.dbf — %t 가 스레드
- DBID 1240378513 을 이 시점에 기록

전환 절차

한 인스턴스만 MOUNT 한 상태에서 바꾼다

- srvctl stop database -d racdb 로 전부 정지
- rac1 에서 startup mount → alter database archivelog
- alter database open → srvctl start instance -i racdb2
- 다른 인스턴스가 열려 있으면 ORA-01126 으로 거부
- cluster_database=FALSE 변경은 필요 없다

아카이브 위치



공유 +FRA 와 로컬 경로의 차이

FRA 크기

보관 기간으로 한도를 잡는다

- db_recovery_file_dest_size 는 디스크그룹 크기와 별개
- 한도에 이르면 아카이브를 못 만든 인스턴스가 멈춘다
- 하루 양 = 두 인스턴스 리두 발생량의 합
- SPACE_RECLAIMABLE 로 삭제 정책 동작 확인

14.4

아카이브 위치의 함정

- 한 노드에만 있는 경로
- 빈 문자열은 기본값 복원이 아니다

한 노드에만 있는 경로

컨트롤 파일에는 있고 rac2 에는 파일이 없다

- rac1 만 LOCATION=/u01/app/oracle/arch_local
- 파일 이름 1_23_1242761748.dbf (형식 그대로)
- rac2 의 V$ARCHIVED_LOG 에도 보인다
- rac2 crosscheck → validation failed 세 건

로컬 아카이브가 만드는 문제

복구가 필요한 날에야 드러난다

- 백업을 그 노드에서만 돌려야 한다
- 그 노드가 죽으면 그 아카이브를 못 읽는다
- 복구 때 모든 스레드가 한곳에 모이지 않는다
- 스케줄러가 다른 노드에서 돌리면 구간이 조용히 빠진다

빈 문자열의 함정

log_archive_dest_1='' 은 대상 비활성화

- 되돌리려고 빈 값을 넣으면 ORA-16014
- GV$ARCHIVE_DEST 의 STATUS 가 INACTIVE
- 리두 그룹이 다 차는 순간 인스턴스 정지
- 원래는 미지정 상태여서 FRA 가 암묵적으로 쓰였다

올바르게 되돌리기

바꾼 직후 반드시 로그 스위치로 검증

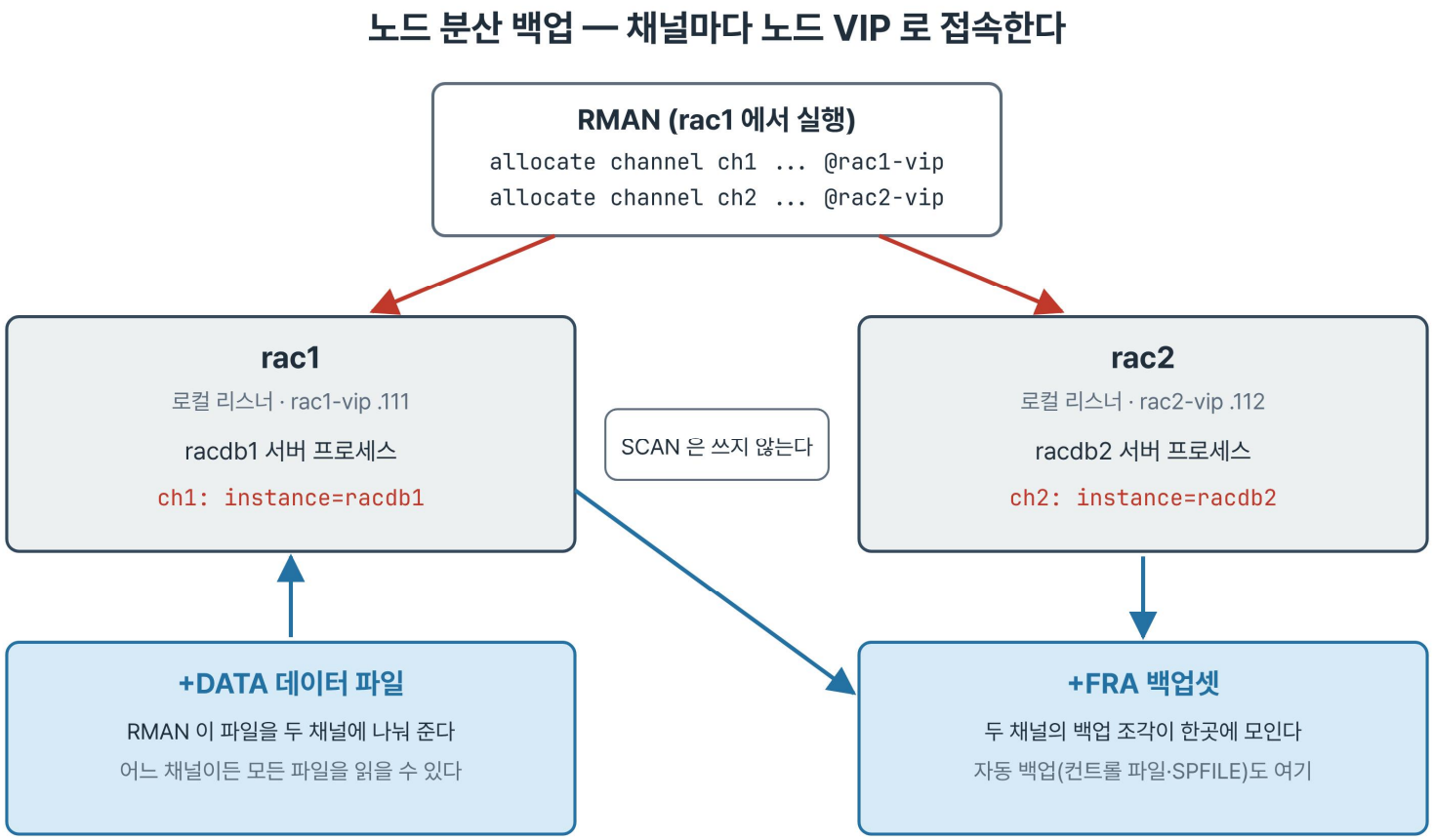
- 메모리 값: LOCATION=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST 명시
- SPFILE 값: alter system reset ... scope=spfile
- 원래 상태는 V$SPPARAMETER 의 ISSPECIFIED 로 확인
- archive log current 후 두 인스턴스 모두 VALID 확인

14.5

노드 분산 백업

- 채널을 인스턴스에 고정한다
- 분산 확인과 채널 수
- 채널 접속 오류

노드 분산 백업



채널마다 노드 VIP 로 접속한다

채널을 인스턴스에 고정

SCAN 이 아니라 노드 VIP 로 접속한다

- SCAN 은 어느 인스턴스로 갈지 정할 수 없다
- 노드 VIP → 로컬 리스너 → 그 노드 인스턴스만
- connect 'sys/<SYS 비밀번호>@rac1-vip:1521/racdb'
- 서비스 검증은 SCAN, 인스턴스 지목은 VIP

분산 확인

출력의 instance= 두 줄이 근거

- channel ch1: SID=282 instance=racdb1
- channel ch2: SID=149 instance=racdb2
- input datafile 줄로 파일 배분을 확인
- 끝에 컨트롤 파일·SPFILE 자동 백업이 붙는다

채널 수와 압축

노드 자원이 채널 수를 정한다

- 노드가 둘이라고 채널이 둘일 필요는 없다
- 실습 환경은 노드당 채널 1개
- 백업 전 cat /proc/loadavg 로 부하 확인
- 압축은 I/O 를 줄이고 CPU 를 더 쓴다

채널 접속 오류

오류 스택은 아래 줄이 원인이다

- RMAN-03009: allocate 명령 실패 (상위 메시지)
- ORA-12545: 호스트 없음 — VIP 이름 오타
- srvctl config nodeapps 로 VIP 이름 확인
- 스크립트에 넣기 전 sqlplus 로 먼저 접속 확인

14.6

백업 검증

- 다른 노드에서 restore validate
- 스냅샷 컨트롤 파일

다른 노드에서 검증

만든 노드와 다른 노드에서 validate

- restore database validate: 읽기만 하고 파일은 그대로
- rac1 에서 만든 백업을 rac2 에서 validate
- 성공하면 어느 노드에서든 복구에 쓸 수 있다
- list backup summary: TY A 아카이브, F 데이터 파일

스냅샷 컨트롤 파일

운영에서는 공유 위치에 둔다

- 기본값: dbhome_rac/dbs/snapcf_racdb1.f (로컬)
- 백업 중 컨트롤 파일의 일관된 사본을 잠시 만든다
- RAC 는 모든 인스턴스가 접근 가능해야 함 (ORA-00245)
- CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '+DATA/...'

14.7

인스턴스 복구

- 복구 시간을 미리 가늠한다
- 알럿 로그에 남는 순서
- 복구 시간과 재기동 시간

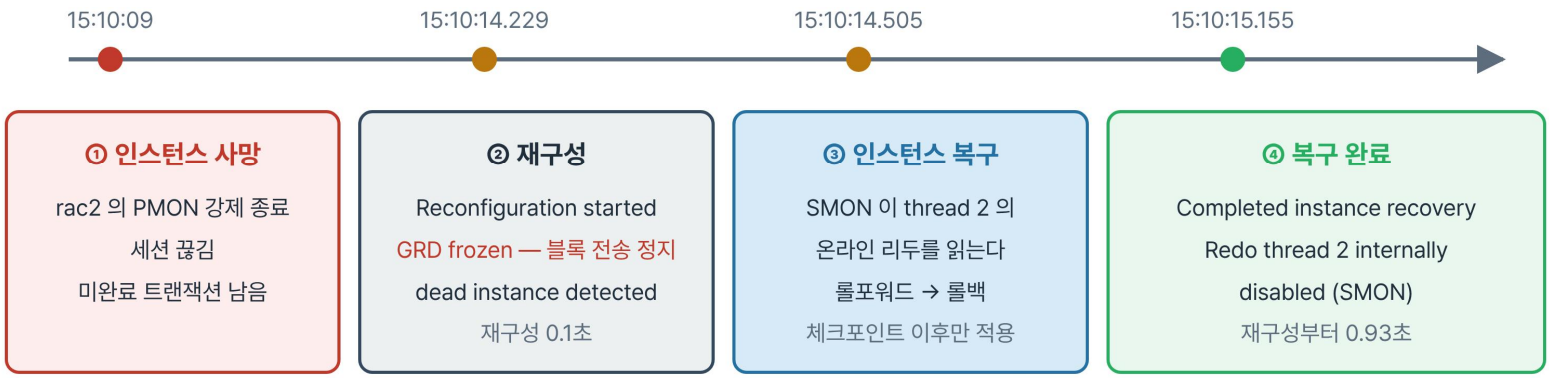
복구 시간 가늠

GV$INSTANCE_RECOVERY

- ACTUAL_REDO_BLKS: 마지막 체크포인트 이후 리두
- ESTIMATED_MTTR: 지금 죽으면 걸릴 예상 초
- fast_start_mttr_target 으로 목표 설정
- 체크포인트가 잦을수록 복구 구간이 짧다

인스턴스 복구의 순서

racdb2 가 죽은 뒤 racdb1 의 알럿 로그 순서



두 시간을 구분한다 (실습 05 기록)

- 인스턴스 복구: 1초 미만 — racdb1 세션이 잠깐 멈추는 시간. ESTIMATED_MTTR 로 미리 가늠한다
- 인스턴스 재기동: Clusterware 가 racdb2 를 다시 올리기까지 약 1분 — 서비스 복귀 시간
- racdb2 에 붙어 있던 세션의 재접속은 FAN·TAF·AC 의 몫 (13장)

racdb2 가 죽은 뒤 racdb1 의 알럿 로그

알럿 로그 읽기

메시지마다 의미가 있다

- Reconfiguration started: 구성원 변화 감지
- GRD frozen: 블록 전송 잠시 정지
- Beginning instance recovery of 1 threads
- Redo thread 2 internally disabled (SMON)

복구 시간과 재기동 시간

두 시간을 섞지 않는다

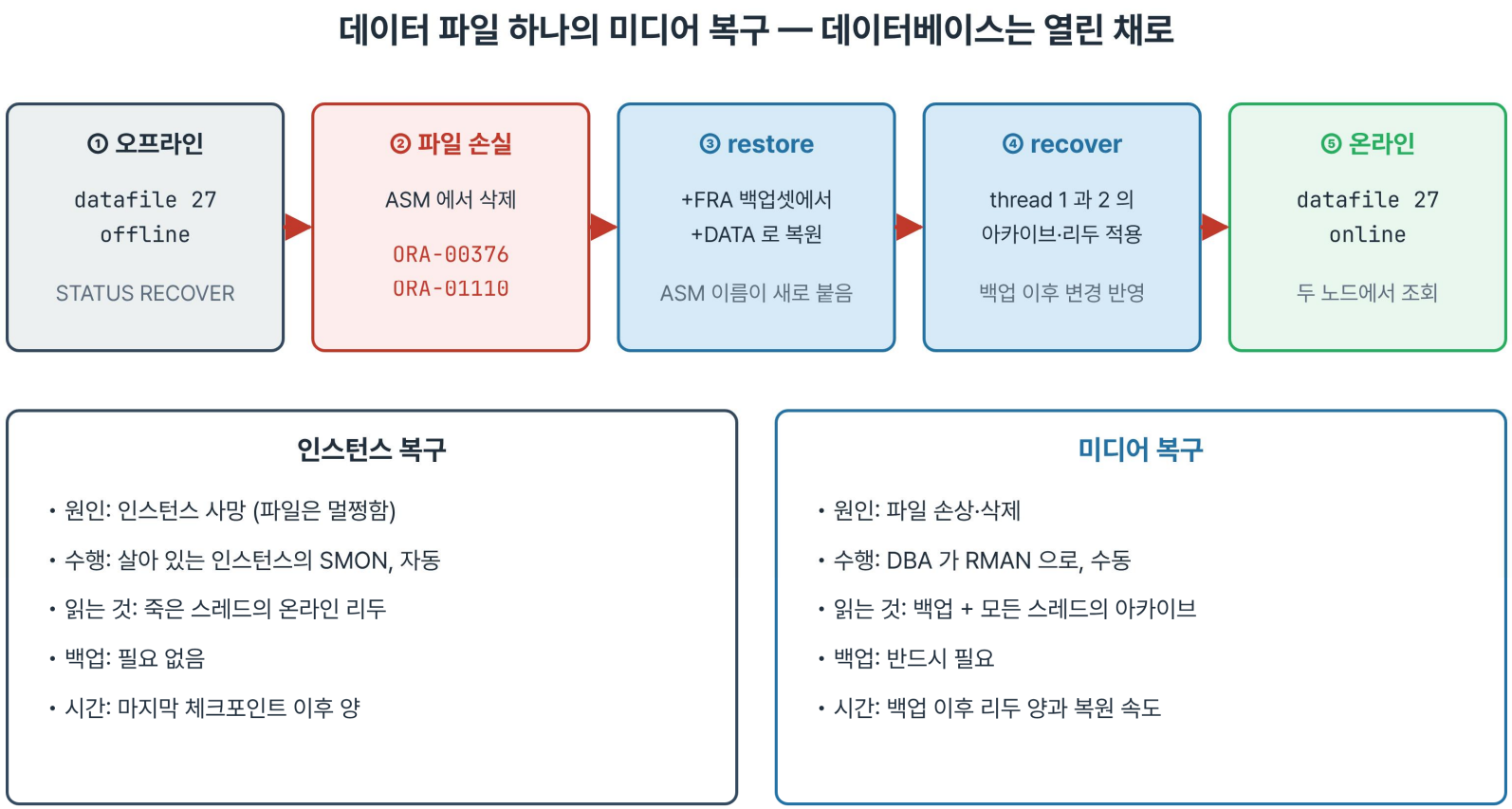
- 인스턴스 복구: 1초 미만 (살아 있는 쪽 영향)
- 인스턴스 재기동: 1분 가까이 (서비스 복귀)
- 죽은 쪽 세션: ORA-03113 으로 끊김
- 재접속·재실행은 FAN·TAF·AC (13장)

14.8

미디어 복구

- 장애 만들기
- 복원과 복구

데이터 파일 미디어 복구



데이터베이스는 열린 채로

장애 만들기

두 뷰가 다른 상태를 보여 준다

- 데이터 파일 27 offline → V$DATAFILE: RECOVER
- V$DATAFILE_HEADER: OFFLINE
- asmcmd rm 으로 파일 삭제
- rac2 조회: ORA-00376 + ORA-01110

복원과 복구

restore → recover → online

- restore datafile 27: +FRA 백업셋에서 +DATA 로
- ASM 이름의 숫자 부분이 바뀐다
- recover datafile 27: 두 스레드의 리두 적용
- online 후 rac1·rac2 모두 500행 확인

14.9

컨트롤 파일·SPFILE과 운영 지침

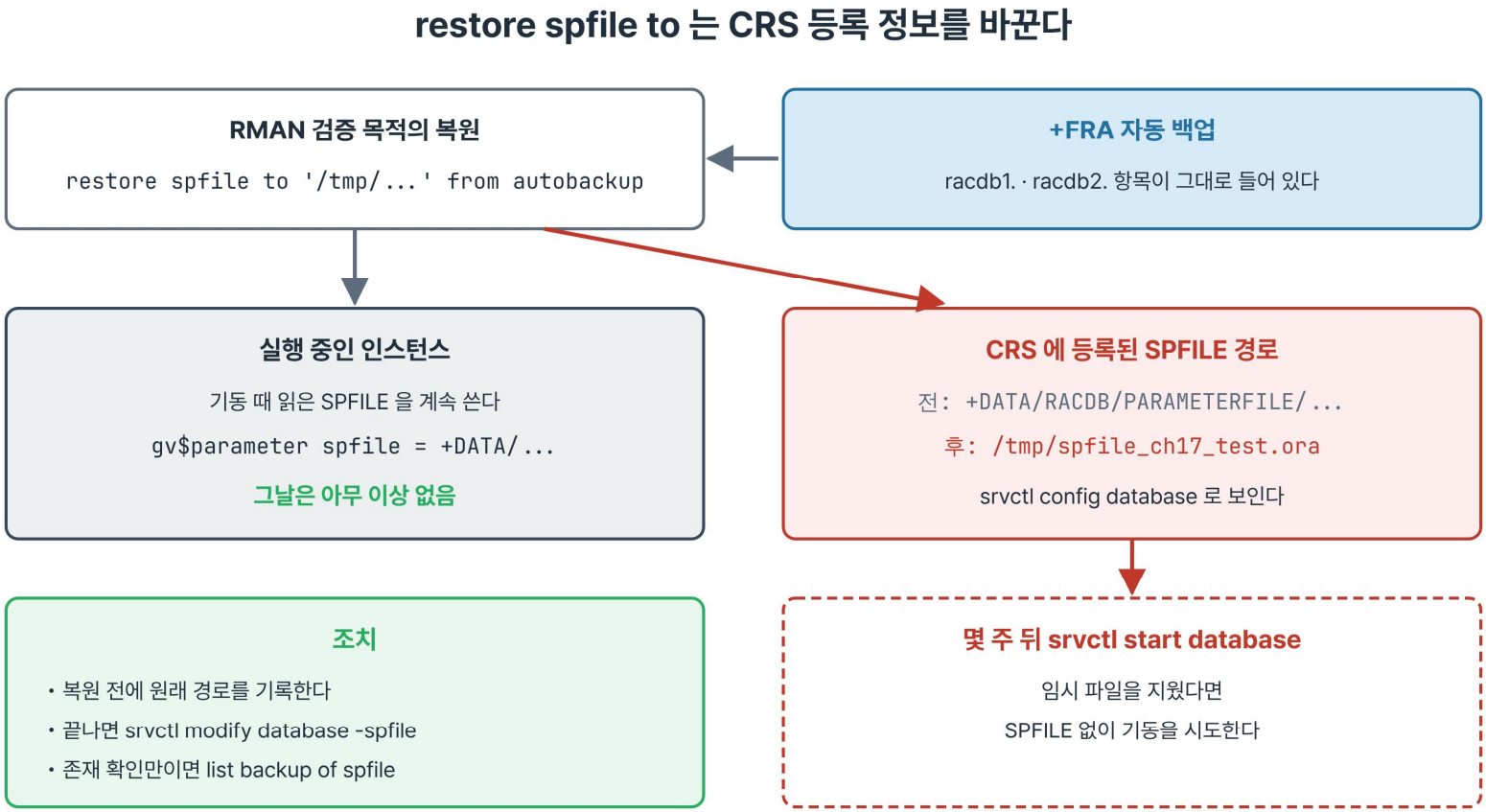
- 자동 백업
- restore spfile to 의 부작용
- 전체 손실 절차와 점검 항목

컨트롤 파일과 SPFILE 위치

자동 백업이 기본값

- 컨트롤 파일: +DATA, +FRA 두 벌
- SPFILE: +DATA/RACDB/PARAMETERFILE 한 벌
- CONTROLFILE AUTOBACKUP ON, FORMAT '%F'
- list backup of controlfile summary 로 확인

restore spfile to 의 부작용



CRS 에 등록된 SPFILE 경로가 바뀐다

컨트롤 파일 전체 손실

절차만 익힌다

- stop -o abort → 한 노드 startup nomount
- set dbid → restore controlfile from autobackup
- mount → recover database → open resetlogs
- 다른 인스턴스는 모두 내려가 있어야 한다

삭제 정책과 점검 항목

ARCHIVELOG 는 되돌리지 않는다

- 삭제 정책: BACKED UP n TIMES TO DISK
- 매일: 스레드별 아카이브, FRA 사용률, 대상 VALID
- 주간: 다른 노드 validate, 스레드별 시퀀스 끊김
- 변경 후: SPFILE 등록 경로, DBID 기록

요약

- 데이터 파일은 한 벌, 리두·아카이브는 스레드별. 복구엔 모든 스레드
- ARCHIVELOG 전환은 한 인스턴스만 MOUNT. 아니면 ORA-01126
- 로컬 아카이브는 다른 노드에서 실패, 빈 문자열은 ORA-16014
- 채널은 노드 VIP 로 고정, instance= 로 확인
- 인스턴스 복구 1초 미만, 재기동 시간과 구분
- restore spfile to 뒤에는 CRS 등록 경로를 되돌린다

퀴즈

- 1. ARCHIVELOG 전환 절차와 거부될 때의 오류 번호는?
- 2. log_archive_format 의 %t 가 RAC 에서 필요한 이유는?
- 3. 로컬 아카이브일 때 rac2 crosscheck 결과와 영향은?
- 4. 채널을 인스턴스에 고정하는 주소와 확인 방법은?
- 5. 인스턴스 복구와 미디어 복구의 차이는?
- 6. restore spfile to 실행 뒤 되돌려야 할 것은?

실습 개요

- 01 아카이브 구성과 ARCHIVELOG 전환
- 03 ★ 노드 분산 백업 — 채널을 두 VIP 에
- 05 ★⚠ 인스턴스 복구 관찰 — 알럿 로그 읽기
- 06 ⚠ 미디어 복구 — 데이터 파일 손실과 복구
- 파일: RAC/17장/17장_실습_NN_*.txt, 끝나면 rac-base 복원